

Mestrado em Engenharia Informática

17918 Computação na Nuvem (Engenharia Informática), **18009 Computação na Nuvem** (Interação, Jogos Digitais e Multimédia), **17953 Computação na Nuvem** (Sistemas Inteligentes), **17964 Computação na Nuvem** (Virtualização e Cibersegurança)

Ano Letivo de 2025/2026, 2º Semestre

Projeto Laboratorial 1 – Função sem servidor para gerar números primos

Organização dos Grupos de Estudantes: Trabalho a realizar por um grupo de, no máximo, 2 estudantes.

Cotação do Trabalho: Este trabalho contribui com 8,0 valores (40%) para a classificação final.

Formato do Relatório: O relatório deve obedecer ao formato IEEE, conforme especificado no Moodle.

Aulas Práticas Para a Realização do Trabalho: O trabalho deve ser realizado nas aulas práticas e fora das aulas práticas.

Data e Forma de Entrega do Trabalho: Um estudante de cada grupo deve submeter o relatório, num ficheiro em formato PDF, até 27 de maio de 2026, através da plataforma Moodle, ou na eventualidade de não ter acesso, pode enviar por email para o endereço mariof@ubi.pt com o subject: CC 2025/2026 – Trabalho Laboratorial 1

Objetivos

O objetivo central deste trabalho consiste em implementar uma função sem servidor (serverless function) que gere os números primos inferiores a n , sendo n um número natural solicitado ao utilizador.

Descrição

Neste trabalho pretende-se implementar uma função sem servidor que gere o conjunto dos números primos inferiores a n , sendo n um número natural solicitado ao utilizador. A função pode ser implementada numa plataforma sem servidor a escolher pelos estudantes, por exemplo, Edge Functions do Supabase (The Open Source Firebase Alternative) [1], ou Funções do Azure [2], IBM Cloud Code Engine [3] ou Cloud Functions para Firebase [4].

Após a implementação da função e o respetivo *deployment* na plataforma de computação em nuvem, a função deve ser executada de modo a medir e avaliar i) a latência e a latência em utilização concorrente dessa função; ii) o cold start relativo a essa função.

O relatório deve ser organizado da forma descrita na secção seguinte, e deve incluir os detalhes sobre a implementação da função e do *deployment* da função na plataforma de computação em nuvem e uma análise aos resultados obtidos relativos à latência e ao cold start.

Organização do Relatório

O relatório deve ter, no máximo, 8 páginas no formato do IEEE e deve ser organizado de acordo com a seguinte estrutura: Título, Nomes e Afiliação dos Autores, Abstract, I. Introdução, II. Computação sem Servidor e Funções como um Serviço, III. Plataformas para Computação Sem Servidor, IV. Escolha da Plataforma, Implementação e Deployment da Função, V. Análise de Desempenho, VI. Conclusões, Referências. O relatório pode ser escrito em português ou inglês. O template é o formato de artigo de conferências IEEE.

Referências

- [1] Supabase | The Open Source Firebase Alternative, Edge Functions, 2026 [Online], URL: <https://supabase.com/>
- [2] Microsoft Azure, Funções do Azure, 2026 [Online], URL: <https://azure.microsoft.com/pt-pt/products/functions/>
- [3] IBM Cloud® Code Engine, 2026. [Online], URL: <https://cloud.ibm.com/docs/codeengine>.
- [4] Cloud Functions para Firebase, 2026. [online], URL: <https://firebase.google.com/docs/functions?hl=pt-br>